Corrigé • Exercice 5 – Le motif (Scratch)

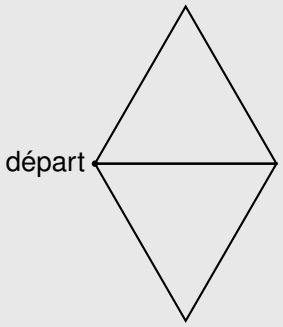
Brevet des collèges – Asie, 18 juin 2024

1 *Coordonnées du lutin après le clic sur le drapeau.*

$(-100\,;\,0)$.

2 *Figure obtenue (1 cm pour 20 pas).*

80 pas représentent 4 cm. Le motif trace un triangle équilatéral de côté 4 cm au-dessus du segment de départ (tours à gauche), puis un deuxième en dessous (tours à droite) : on obtient un **losange** de côté 4 cm, d'angles 60° et 120°.



3 *Associer chaque script à sa figure.*

Script 1 (avancer de 100 pas entre deux motifs) : trois losanges séparés, **figure B**.
Script 2 (côté multiplié par 1,2) : trois losanges de plus en plus grands, avec le même point de départ, **figure A**.
Script 3 (tourner de 120°) : trois losanges qui tournent autour du point de départ, **figure C**.

4.a *Nombre d'exécutions du bloc « motif » (script 2).*

3 fois (il est dans une boucle « répéter 3 fois »).

4.b *Valeur de « côté » à la fin du script 2.*

Le côté est multiplié 3 fois par 1,2 : $80 \times 1{,}2^3 = 80 \times 1{,}728 = 138{,}24$.